



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ



Έλβις Αβντούλι, Ε22001

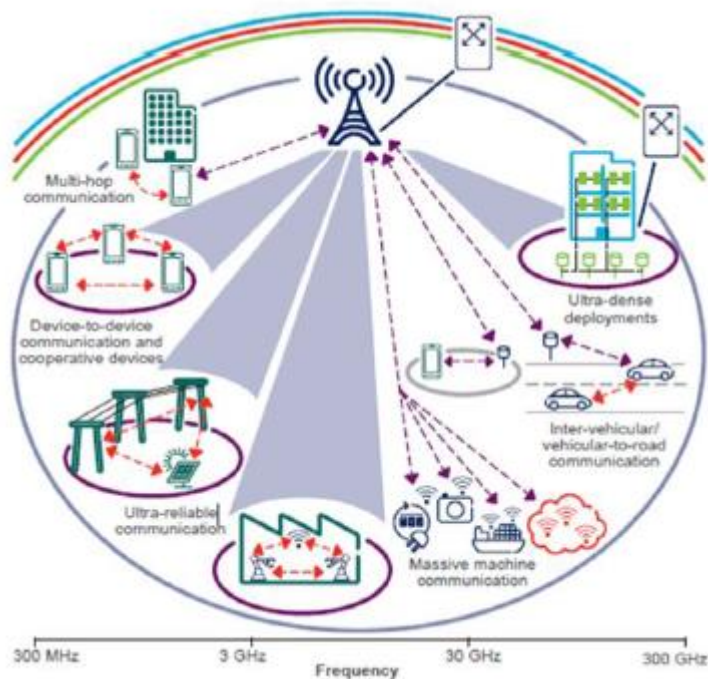
Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Περιεχόμενα

<i>Εισαγωγή.....</i>	<i>3</i>
<i>1. Δίκτυα τηλεπικοινωνιών και οικονομία.....</i>	<i>3</i>
<i>2. Δίκτυα τηλεπικοινωνιών και κοινωνία.....</i>	<i>4</i>
<i>3. Δίκτυα τηλεπικοινωνιών και πολιτική.....</i>	<i>5</i>
<i>4 . Δίκτυα τηλεπικοινωνιών και Υγεία.....</i>	<i>5</i>
<i>5. Δίκτυα τηλεπικοινωνιών και Περιβάλλον.....</i>	<i>6</i>

Εισαγωγή

Με τον γενικό όρο τηλεπικοινωνίες, (telecommunications), χαρακτηρίζεται η κάθε μορφής ενσύρματη ή ασύρματη, ηλεκτρική, ακουστική και οπτική επικοινωνία που πραγματοποιείται ανεξαρτήτως απόστασης. Οι πρώτες μορφές τους πραγματοποιούνταν με την χρήση φωτιάς. Ο Όμηρος αναφέρει πως οι Αχαιοί χρησιμοποίησαν τη φρυκτωρία, δηλαδή μεγάλη φωτιά στις κορυφές βουνών, για να αναγγείλουν την πτώση της Τροίας στις Μυκήνες. Η χρήση της φωτιάς ως μέσο τηλεπικοινωνίας συνεχίστηκε μέχρι τον 19ο αιώνα. Ύστερα όμως, με μια σειρά από φυσικούς και επιστήμονες και με μια σειρά ανακαλύψεων, οι τηλεπικοινωνίες έχουν λάβει άλλες διαστάσεις. Πλέον το μεγαλύτερο (αν όχι όλο) μέρος της καθημερινότητας μας εξαρτάται από αυτές (πχ. τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα, gps, κλπ). Ποιες είναι όμως οι επιπτώσεις των τηλεπικοινωνιών όπως τις ξέρουμε σήμερα; Τις επιπτώσεις είτε θετικές είτε αρνητικές μπορούμε να της κατηγοριοποιήσουμε σε οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, υγείας και περιβαλλοντικές.



1. Δίκτυα τηλεπικοινωνιών και οικονομία

Η χρήση των τηλεπικοινωνιών επιφέρουν πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα σε οικονομικά θέματα. Η οικονομία μιας χώρας πλέον συνδέεται έντονα με το πόσο τεχνολογικά αναπτυγμένη είναι. Αυξάνει τις δυνατότητες των επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς όπως την πώληση προϊόντων, την προώθηση τους στην αγορά, την δημιουργία διαδικτυακών υπηρεσιών κλπ. Επιπλέον πολλή πιο εύκολη είναι η διαχείριση των οικονομικών του νοικοκυριού (τραπεζικές εφαρμογές) αλλά ακόμα και τον υπολογισμό των οικονομικών του

κράτους, αναλύοντας τα χρηματοοικονομικά της και μειώνοντας την απώλεια εσόδων (πχ. Φοροδιαφυγή). Όλα αυτά, συντελούν στην αύξηση των εσόδων του νοικοκυριού και στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας. Το ΑΕΠ μιας χώρας επίσης εξαρτάται από την απασχόληση των κατοίκων της. Η αύξηση της χρήσης των κινητών τηλεπικοινωνιών ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας και αυξάνουν την απασχόληση των πολιτών, αλλά και βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας προσφέροντας υπηρεσίες όπως η εξ αποστάσεως εργασία, η χρήση υπολογιστικών εφαρμογών για ευκολία σε υπολογισμούς απλούστευση πολύπλοκων εργασιών, καθώς και διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ υπαλλήλων και συνεργατών. Άρα συνολικά, παρατηρούμε αύξηση της απασχόλησης των πολιτών και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, αυξάνοντας τα κέρδη τους και επανεπενδύοντάς τα στην βελτίωση της τεχνολογίας, είτε είναι μια επιχείρηση, είτε είναι ένα κράτος.

Όλες αυτές οι εφαρμογές των τηλεπικοινωνιών μπορούν να έχουν όμως και αρνητικές επιπτώσεις. Η ολοένα και πιο ραγδαία εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών αντί να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, πολλές φορές, στον βωμό του κέρδους και της αύξησης της παραγωγής, πολλές θέσεις απασχόλησης “σβήνουν” και τα μηχανήματα αντικαθιστούν τους ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο όμως αυξάνεται η παραγωγή αλλά όχι η αγοραστική ισχύς των καταναλωτών, κάτι που δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Για να μπορέσουν να βιοποριστούν οι πολίτες πρέπει κυρίως να στραφούν στην δια βίου μάθηση μιας και πολλά επαγγέλματα καταλήγουν να αναλώνονται μέσα σε 4-5 χρόνια και νέα να δημιουργούνται. Επιπλέον, αν και μέσω των τηλεπικοινωνιών αυξάνεται η προώθηση προϊόντων και η πώληση τους, η υπερπροβολή αυτών μέσω της τηλεόρασης και των social media οδηγεί στην δημιουργία πλασματικών αναγκών και ως συνέπεια στην υπερκατανάλωση.

2. Δίκτυα τηλεπικοινωνιών και κοινωνία

Σε κοινωνικό επίπεδο, οι τηλεπικοινωνίες επέφεραν θετικές επιπτώσεις. Χάρη σε αυτές δημιουργήθηκε ίσως η πιο σημαντική εφεύρεση του 21ου αιώνα, τα smartphones. Μέσω αυτών, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν είτε με γραπτό μήνυμα, είτε με φωνητική ομιλία, είτε με βιντεοκλήση με οποιονδήποτε θέλουν, σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, ζωντανεύοντας τις σχέσεις με συγγενείς και φίλους που μένουν μακριά. Επιπλέον, ο κάθε χρήστης αποκτά πρόσβαση στην μεγαλύτερη “βιβλιοθήκη” του κόσμου, το διαδίκτυο, όπου υπάρχει τεράστιος όγκος δεδομένων και πληροφορίας.

Παρά όμως όλες τις θετικές επιπτώσεις που μπορούν να προσφέρουν οι τηλεπικοινωνίες στην κοινωνία, απότομη εισβολή της στο νοικοκυριό έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Τα κινητά τηλέφωνα δεν αφήνουν τους εργαζόμενους να ξεφεύγουν από τον χώρο εργασίας. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι δεν έχουν σχεδόν ποτέ χρόνο να ασχοληθούν με άλλα πράγματα πέραν από την δουλειά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα προβλήματα και το άγχος της δουλειάς να μεταφέροντα στο σπίτι. Η ενασχόληση των παιδιών με το

διαδίκτυο, τα εκθέτει σε ένα τεράστιο όγκο δεδομένων που τα εκθέτει σε κινδύνους, στην παραπληροφόρηση και στον εθισμό.

3. Δίκτυα τηλεπικοινωνιών και πολιτική

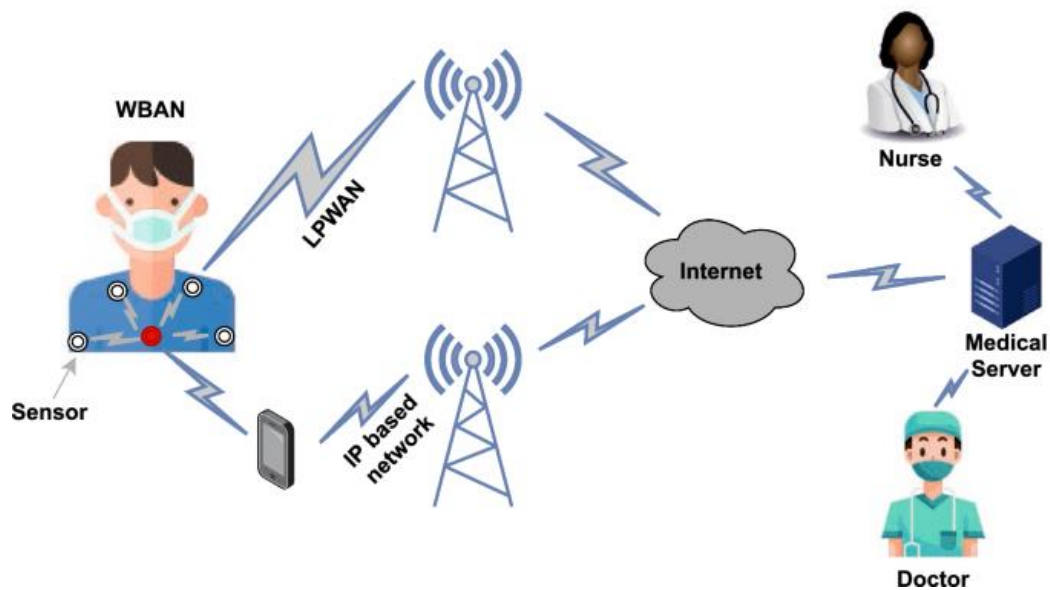
Οι ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε πολιτικό επίπεδο. Μια συνέπεια της ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών είναι η δημιουργία δορυφόρων. Οι δορυφόροι μπορούν να επιτυγχάνουν την άμεση επικοινωνία μεταξύ αξιωματούχων για την επίλυση τακτικών ή στρατηγικών θεμάτων, την συνεργασία μεταξύ τους, ή για την εξομάλυνση κρίσεων.

Παρ' όλα αυτά, οι δορυφόροι δεν χρησιμοποιούνται πάντα για καλό. Αυτοί πολύ εύκολα μπορούν να "προδώσουν" τα κράτη αποκαλύπτοντας απόρρητες πληροφορίες. Για χάρη των οικονομικών και στρατιωτικών συμφερόντων, οι δορυφόροι είναι το απαραίτητο εργαλείο για την στρατιωτική ή βιομηχανική κατασκοπεία. Πολύ εύκολα με την χρήση δορυφόρων, κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να απειλήσουν τα προσωπικά δεδομένα του κράτους αλλά και των πολιτών.

4 . Δίκτυα τηλεπικοινωνιών και Υγεία

Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών έχουν έναν σημαντικό ρόλο στον τομέα της υγείας, παρέχοντας νέες δυνατότητες και λύσεις για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας και την παρακολούθηση της υγείας του ατόμου. Παράδειγμα αποτελεί η τηλειατρική, όπου επιτρέπεται σε ιατρούς και ασθενείς να παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του ασθενούς να κάνουν διάγνωση και να του προτείνει θεραπεία απομακρυσμένα. Ακόμη, μέσω της χρήσης αισθητήρων, μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας συλλέγοντας δεδομένα και μεταδίδοντας τα σε ιατρικά συστήματα που θα αναλύσουν τα

δεδομένα και θα αξιολογήσουν και θα βγάλουν τα αντίστοιχα συμπεράσματα.



Παρά τα πολλά οφέλη των τηλεπικοινωνιών στον τομέα της υγείας, υπάρχουν και ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν. Τα κινητά τηλέφωνα, τα bluetooth κλπ. ως άμεση συνέπεια εξέλιξης των δικτύων τηλεπικοινωνιών, ευθύνονται για αρκετά σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία ενός ατόμου. Από πιο απλά όπως πονοκέφαλος και κόπωση μέχρι απώλεια μνήμης, στέρωση και υπογονιμότητα, ακόμη και όγκους (καλοήθεις). Τέτοιες έρευνες έχουν διεξαχθεί και διεξάγονται αυτήν την στιγμή από δεκάδες πανεπιστήμια παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας ακόμα περισσότερο τα παραπάνω. Και τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται κυρίως σε άτομα νεότερης ηλικίας και εφήβους που έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με την τεχνολογία, και με την πάροδο του χρόνου τέτοιες παθήσεις θα κλιμακώνονται όλο ένα και περισσότερο.

5. Δίκτυα τηλεπικοινωνιών και Περιβάλλον

Η επίδραση των δικτύων τηλεπικοινωνιών στο περιβάλλον είναι ένα σημαντικό θέμα που απαιτεί διεξοδική ανάλυση. Αν και οι τηλεπικοινωνίες προσφέρουν πολλά οφέλη στην κοινωνία, υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Από τη θετική πλευρά, η τηλεπικοινωνία συμβάλλει στη μείωση της ανάγκης για ταξίδια και συνεπώς στην ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων από τα οχήματα, με αντίκτυπο τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επίσης, προωθείται η ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και πρακτικών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη λειτουργία των δικτύων.

Ωστόσο, υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις. Η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας από τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του περιβάλλοντος και σε μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων (e-waste), που απαιτούν ειδική

διαχείριση για την αποφυγή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπλέον, η ανάπτυξη υποδομών τηλεπικοινωνιών μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο τοπίο και την άγρια φύση, λόγω της κατασκευής νέων κεραιών και υποδομών. Είναι σημαντικό οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη βιώσιμων τεχνολογιών και πρακτικών, προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και να διασφαλιστεί η αειφορία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.